Método de la Secante

Actividad

Resolver ejercicios.

- $f(x) = \ln(x) - 2x + 3 = 0$

Por el logaritmo natural, determinamos que el dominio de la función está definido para números positivos. Por tanto:

$$X > 0$$

Se elige 1 y 2 para X_0 y X_1 respectivamente. Así que las imagenes serán:

$f(1) = 1$

$f(2) = -0,3068$

Ya que $f(X_0) > 0$ y $f(X_1) < 0$ podemos afirmar que la función es continva en ese intervalo y que existe al menos una raiz.

Calculo X_2

$$X_2 = X_1 - \frac{f(X_1)(X_1 - X_0)}{f(X_1) - f(X_0)}$$

$$X_2 = 2 - \frac{(-0,3068)(2-1)}{(-0,3068) - (1)} = 1,7652$$

$f(X_2) \approx 0,0379$

$$X_3 = 1,7652 - \frac{(0,0379)(1,7652 - 2)}{(0,0379) - (-0,3068)} = 1,7910$$

$f(X_3) \approx 7,74 \times 10^{-4}$

i	X_0	X_1	$f(X_0)$	$f(X_1)$	X_i	$f(X_i)$	$\lvert X_i - X_{i-1} \rvert$
1	1	2	1	-0,3068	1,7652	0,0379	0,234
2	2	1,7652	-0,3068	0,0379	1,7910	$7,74 \times 10^{-4}$	0,025

- $f(x) = x^3 - 3x - 4$ $\quad X_0 = 5$ y $X_1 = 7$

$f(X_0) = 106 \quad f(X_1) = 318$

Calculamos:

$$X_2 = X_1 - \frac{f(X_1)(X_1 - X_0)}{f(X_1) - f(X_0)}$$

$$X_2 = 7 - \frac{318(7-5)}{318-106} = 4 \quad f(X_2) = 48$$

$$X_3 = 4 - \frac{48(4-7)}{48-318} \approx 3,4667 \quad f(X_3) \approx 27,2627$$

$$X_4 = 3,4667 - \frac{27,2627(3,4667-4)}{27,2627-48} \approx 2,7655$$

$$f(X_4) \approx 8,8540$$

$$X_5 = 2,7655 - \frac{8,854(2,7655-3,4667)}{8,854-27,2627} \approx 2,4282$$

$$f(X_5) \approx 3,0324$$

$$X_6 = 2,4282 - \frac{3,0324((2,4282)-2,7655)}{3,0324-8,854} \approx 2,2525$$

$$f(X_6) \approx 0,6711$$

$$X_7 = 2,2525 - \frac{0,6711(2,2525-2,4282)}{0,6711-3,0324} \approx 2,2026$$

$$f(X_7) \approx 0,078$$

i	X_0	X_1	$f(X_0)$	$f(X_1)$	X_i	$f(X_i)$	$\lvert X_i - X_{i-1} \rvert$
1	5	7	106	318	4	48	3
2	7	4	318	48	3,4667	27,2627	0,53
3	4	3,4667	48	27,2627	2,7655	8,8540	0,70
4	3,4667	2,7655	27,2627	8,8540	2,4282	3,0324	0,33
5	2,7655	2,4282	8,8540	3,0324	2,2525	0,6711	0,17
6	2,4282	2,2525	3,0324	0,6711	2,2026	0,078	0,049

- $f(x) = x^2 - x + 6$ $\quad x_0 = 1$ y $x_1 = 2$

$f(x_0) = 6$

$f(x_1) = 8$

Calculamos.

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$$

$x_2 = 2 - \frac{8(2-1)}{8-6} = -2 \quad f(x_2) = 4 + 2 + 6 = 12$

$x_3 = -2 - \frac{12(-2-2)}{12-8} = 10 \quad f(x_3) = 96$

$x_4 = 10 - \frac{96(10-(-2))}{96-12} = -3,7143 \quad f(x_4) = 23,5103$

$x_5 = -3,7143 - \frac{23,5103(-3,7143-10)}{23,5103-96} = -8,1622$

$f(x_5) = 80,7837$

i	X_0	X_1	$f(X_0)$	$f(X_1)$	X_i	$f(X_i)$	$\lvert X_i - X_{i-1} \rvert$
1	1	2	6	8	-2	12	4
2	2	-2	8	12	10	96	12
3	-2	10	12	96	-3,7143	23,5103	13
4	10	-3,7143	96	23,5103	-8,1622	80,7837	4,44
5	-3,7143	-8,1622	23,5103	80,7837	-7,8884	11,4544	6,27

- $f(x) = 2\,\text{sen}(x) - x$ $\quad x_0 = 1$ y $x_1 = 2$

$f(x_0) = 0,6829$ y $f(x_1) = -0,1814$

Calculamos.

$x_2 = 2 - \frac{-0,1814(2-1)}{-0,1814-0,6829} = 1,7901 \quad f(x_2) = 0,1620$

$x_3 = 1,7901 - \frac{0,1620(1,7901-2)}{0,1620-(-0,1814)} = 1,8891 \quad f(x_3) = 0,0104$

$$X_4 = 1{,}8891 - \frac{0{,}0104(1{,}8891 - 1{,}7901)}{0{,}0104 - 0{,}1620} = 1{,}8959$$

$$F(X_4) = -6{,}6476 \times 10^{-4}$$

i	X_0	X_1	$F(X_0)$	$F(X_1)$	X_i	$f(X_i)$	$\lvert X_i - X_{i-1}\rvert$
1	1	2	0,6829	-0,1814	1,7901	0,1620	0,20
2	2	1,7901	-0,1814	0,1620	1,8891	0,0104	0,09
3	1,7901	1,8891	0,1620	0,0104	1,8959	$-6{,}64 \times 10^{-4}$	0,006

b. Convergencia del método

Fórmula:

$$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)(X_n - X_{n-1})}{f(X_n) - f(X_{n-1})}$$

Orden de convergencia: Si f es suficientemente derivable, $f'(r) \neq 0$ y los puntos iniciales están cerca de la raiz r, el error se cumple

$$|e_{n+1}| \approx \left|\frac{f''(r)}{2f'(r)}\right|^{0,618} |e_n|^{1,618}$$

El orden es $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$, la razón es áurea. Es superlineal, más rápido que la bisección (orden 1) y algo más lento que Newton (orden 2). Como contrapartida, no necesita calcular $F'(X)$ y solo evalúa f una vez por iteración.

Condiciones y riesgos:

- La convergencia es local. Si X_0 y X_1 están lejos de la raiz puede divergir.

- Si $f(X_n) \approx f(X_{n-1})$, el denominador se anula y el método falla.
- No exige que la raiz quede encerrada entre X_0 y X_1, a diferencia de la falsa posición.
- Si no existe raiz real, no converge.

d. Ecuación en otro método.

Método Newton-Raphson

Ecuación: $F(x) = 2\,sen(x) - x$, $X_0 = 1$ y $X_1 = 2$

Fórmula:

$$X_{i+1} = X_i - \frac{F(x_i)}{F'(x_i)}$$

$F'(x) = 2\cos(x) - 1$

Calculamos:

$f(X_2) = 0,6829$ $\quad f'(X_1) = 0,0806$

$X_1 \approx -7,4727$ $\quad f(X_1) = 5,6163$ $\quad f'(x_1) = -0,2558$

$X_2 = -7,4727 - \frac{5,6163}{-0,2558} = 14,4785$

$f(X_2) = -72,5939$ $\quad F'(X_2) = -1,6695$

$X_3 = 14,4785 - \frac{-72,5939}{-1,6695} = 6,9351$

$f(X_3) = -5,7216$ $\quad F'(X_3) = 0,5898$

$X_4 = 6,9351 - \frac{-5,7216}{0,5898} = 16,8356$

$f(X_4) = -18,2361$ $\quad F'(X_4) = -2,1993$

$$X_5 = 16,635684 - \frac{-18,2362}{-2,1993} = 8,3439$$

$F(X_5) = -6,5792$ $\quad$ $F'(X_5) = -1,9411$

$$X_6 = 8,3439 - \frac{-6,5792}{-1,9411} = 4,9546$$

$F(X_6) = -6,8962$ $\quad$ $F'(X_6) = -0,5202$

$$X_7 = 4,9546 - \frac{-6,8962}{-0,5202} = -8,3013$$

$F(X_7) = 6,4981$ $\quad$ $F'(X_7) = -1,8651$

i	X_i	$F(X_i)$	$F'(X_i)$	$\lvert X_i - X_{i-1} \rvert$
1	-7,4727	0,6829	-0,2558	8,47
2	14,4785	5,6163	-1,6695	21,95
3	6,9351	-5,7276	0,5898	7,54
4	16,6357	-18,2361	-2,1993	9,7
5	8,3439	-6,5792	-1,9411	8,29
6	4,9546	-6,8962	-0,5202	3,38
7	-8,3013	6,4981	-1,8651	13,25
8	-1,8173	6,8063	-0,19052	3,48
9	3,1926	-5,0045	-2,5909	8,6098
10	1,8610	0,0552	-1,5724	1,93
11	1,8962	-0,0012	-1,6394	0,03